# Trabajo Práctico:

*Open Rehab ACV*


***Comisión:*** Bio

***Integrantes:***

- *Basualdo, Joaquín (65658)*
- *Estrada, Bautista (65583)*
- *Garaguso Fernández, Facundo (65436)*
- *Pérez Raffo, Joaquín Hernán (65411)*
- *Grin, Ramiro (65014)*


***Materia:*** *16.24 - Ingeniería en Rehabilitación*

***Fecha de entrega:*** *15/04/2026*

Área 1: Visión y Percepción (Neglect y DVC)..... 3
**Población objetivo y estado del arte..... 3**
- Neglect..... 3
- Discapacidad Visual Cortical..... 4
- Papers con test similares..... 5

**Descripción de los test..... 8**
- Exploración de Faro..... 8
- Anclaje visual..... 10
- Complejidad gradual..... 11
- Cancelación de estímulos..... 13
- Figura Fondo..... 14
- Acinetopsia..... 15

**Métricas definidas..... 16**
- Exploración de Faro..... 16
- Anclaje visual..... 16
- Complejidad Gradual..... 17
- Cancelación de estímulos..... 18
- Figura Fondo..... 18
- Acinetopsia..... 19

**Principales prompts utilizados..... 19**
**Bibliografía..... 21**

# Área 1: Visión y Percepción (Neglect y DVC)

## Población objetivo y estado del arte

Un **Accidente Cerebrovascular (ACV)** es una emergencia médica grave que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, ya sea por una obstrucción (isquémico) o la rotura de un vaso sanguíneo (hemorrágico).

La **negligencia espacial** o ***neglect*** post-ACV es un trastorno neuropsicológico, común tras daños en el hemisferio derecho, donde el paciente ignora el lado izquierdo de su entorno y cuerpo.

El **DVC (deterioro visual cortical)** es un espectro de déficits visuales causado por daño en las vías visuales del cerebro posteriores al núcleo geniculado lateral, en lugar de originarse en una patología ocular en sí. Puede manifestarse como una reducción de la agudeza visual, defectos del campo visual o alteraciones en el procesamiento visual de orden superior, como el reconocimiento de objetos o la percepción del movimiento.

Cuando el accidente cerebrovascular causa DVC, la corteza visual primaria en el lóbulo occipital es la más frecuentemente afectada, particularmente a lo largo del surco calcarino. Los accidentes cerebrovasculares embólicos suelen comprometer la arteria calcarina inferior, la arteria calcarina superior o las ramas distales de la arteria cerebral media. Los defectos del campo visual derivados de un accidente cerebrovascular se asocian con lesiones del surco calcarino, mientras que déficits adicionales pueden surgir por daño en el giro occipital inferior, el giro lingual y los tractos de sustancia blanca asociados.

- **Neglect**

Para evaluar la extinción visual o neglect, el examinador debe colocar un dedo frente a cada ojo del paciente y pedirle que determine qué dedo se está moviendo o si ambos lo hacen. Posteriormente, el examinador debe alternar entre mover cada dedo por separado y mover ambos dedos al mismo tiempo.

Puntualmente, para la evaluación de la negligencia espacial se utilizan distintos métodos, mencionados por Sarwar en Spatial Neglect:

1. **Prueba de cancelación:** Esta es una prueba de estimulación visual en la que los pacientes observan una hoja de papel con líneas dispersas y se les pide que marquen o rodeen todas las líneas. Al final, el paciente solo marcará las líneas del lado no afectado, dejando sin marcar el lado afectado.

2. **Prueba de bisección de línea (PBI):** Se dibuja una línea larga en el papel y se le pide al paciente que marque el centro de la misma. En lugar de marcar el centro, el paciente dirigirá la línea más hacia la derecha, ignorando el lado izquierdo. El tiempo de realización de la prueba de bisección de línea tiene una asociación significativa con el pronóstico de la negligencia hemiespacial.

3. **Prueba de dibujo/copia:** Pedirle al paciente que dibuje algo de memoria o que copie la tarea indicada.

4. **Multitarea/Estimulación doble simultánea:** La presencia y gravedad de la negligencia contralesional y la extinción pueden pasar desapercibidas dependiendo de los procedimientos de prueba estándar individuales, como LBT, copia, etc., porque los pacientes pueden compensar fácilmente sus déficits. La extinción, que es un síntoma asociado de la negligencia, puede evaluarse pidiéndole al paciente que cuente los dedos en ambos hemicampos.

5. **Prueba de lectura:** Una persona con negligencia espacial leerá solo el lado derecho, que es el lado no descuidado, mientras ignora el lado izquierdo, por ejemplo, pídale al paciente que lea "460225", el paciente leerá solo "225".

En todos los casos, la evaluación del neglect consiste en el análisis de la asimetría que exhibe el paciente entre el campo izquierdo y el derecho. Por ello, un estudio que involucre la detección de puntos en toda la pantalla resulta muy efectivo.

- **<u>Discapacidad Visual Cortical</u>**

El diagnóstico de DVC es principalmente clínico, basado en demostrar una disfunción visual que no puede atribuirse a trastornos de la vía visual anterior ni a patologías oculares. La American Academy of Pediatrics reconoce varios enfoques diagnósticos:

**Definición conservadora:** requiere reducción de la agudeza visual o defectos del campo visual en pruebas formales.

**Definición ampliada:** incluye alteraciones del procesamiento visual de orden superior (reconocimiento de objetos, procesamiento del movimiento, reconocimiento de rostros) incluso con agudeza y campos visuales normales.

Dentro de los distintos métodos de evaluación, se encuentran los siguientes:

1. **Pruebas de agudeza visual:** cartillas estándar cuando es posible; pruebas de mirada preferencial en niños no verbales
2. **Pruebas de campo visual:** perimetría cuando la cooperación del paciente lo permite
3. **Evaluaciones de visión funcional:** analizan el rendimiento visual en situaciones reales
4. **Pruebas neuropsicológicas:** evalúan la percepción visual, el reconocimiento de objetos y el procesamiento visoespacial
5. **Potenciales evocados visuales de barrido:** medida objetiva de la función de las vías visuales
6. **Tecnología de seguimiento ocular:** herramienta emergente para cuantificar la atención visual y los patrones de exploración

- **<u>Papers con test similares</u>**

| Paper | Objetivo | Implementación |
|---|---|---|
| Bickerton, W. L., et al. (2011). "Separating forms of neglect using the Apples Test". | Valida la capacidad de distinguir entre neglect egocéntrico (centrado en el cuerpo) y alocéntrico (centrado en el objeto) | Hoja con 150 manzanas (50 completas como objetivos, 100 con apertura lateral como distractores). El paciente debe marcar solo las completas. |
| Towle, D., & Lincoln, N. B. (1991). "Use of the Indented Paragraph test with right hemisphere-damaged stroke patients". | Analiza la dificultad de lectura específica del neglect. | Lectura en voz alta de un pasaje de 30 líneas con sangrías aleatorias de 0 a 25 espacios. Se miden las omisiones al inicio de cada línea. |

| | | |
|---|---|---|
| Rorden, C., & Karnath, H. O. (2010). "A simple measure of neglect severity". | Los autores propusieron calcular la coordenada horizontal media de todos los ítems marcados por el paciente. Esta métrica, el CoC, indica el "centro de masa" de la atención del individuo | Si el paciente marca de forma simétrica o no comete errores, el CoC será cercano a 0.Si el paciente muestra un sesgo hacia la derecha (lado sano), el valor se acercará a +1. El estudio validó que un CoC superior a 0.081 es un indicador de negligencia patológica con una precisión superior al 98%. |
| Niemeier, J. P. (1998). "The Lighthouse Strategy: Improving the functional status of patients with unilateral neglect" | Técnica de imaginería visual donde el paciente actúa como un faro, barriendo el horizonte con su mirada. | La técnica entrena al paciente para que internalice la imagen mental de un faro. Se le explica que sus ojos y su cabeza son el haz de luz que debe barrer constantemente el horizonte, de un extremo al otro, para "guiar a los barcos a salvo" |
| Fullerton, K. J., McSherry, D., & Stout, R. W. (1986). "Albert's test: a neglected test of perceptual neglect | Analiza el valor pronóstico de las pruebas de cancelación. El estudio demostró que las puntuaciones en este test en las primeras 48 horas post-ictus predicen la mortalidad y la recuperación funcional a los 6 meses. | El paciente debe tachar 40 líneas cortas distribuidas aleatoriamente en una hoja. Se considera neglect si quedan líneas sin marcar en el lado afectado |

- **Implementaciones innovadoras**

En la actualidad, las implementaciones más avanzadas para la evaluación y rehabilitación de alteraciones en la visión y percepción post-ACV, incluyendo tanto la negligencia espacial (neglect) como la Discapacidad Visual Cortical (DVC), se apoyan en la integración de tecnologías digitales inmersivas, sensorización avanzada y algoritmos de análisis del comportamiento. Este nuevo paradigma desplaza las metodologías tradicionales basadas en pruebas estáticas hacia sistemas dinámicos, cuantificables y altamente personalizables, con mayor validez ecológica y capacidad de adaptación al paciente (Pedroli et al., 2015).

Una de las tecnologías más relevantes es la realidad virtual (RV), que permite construir entornos controlados donde se pueden manipular variables clave como la densidad de estímulos, el contraste, la complejidad visual y la distribución espacial. En pacientes con neglect, la RV facilita el entrenamiento del escaneo visual activo y la exploración del hemiespacio afectado mediante tareas inmersivas. En el caso de pacientes con DVC, permite diseñar escenarios donde se controlan fenómenos como el *crowding visual*, la sobrecarga perceptual y la discriminación figura-fondo, factores críticos en este tipo de afección. Desde el punto de vista ingenieril, la RV actúa como una plataforma de simulación parametrizable, donde cada variable del entorno puede ser modelada y ajustada en función del perfil del paciente (Rizzo & Koenig, 2017).

Complementariamente, la incorporación de sistemas de eye tracking representa un salto cualitativo en la evaluación clínica. Estos sistemas permiten registrar en tiempo real la posición de la mirada, las fijaciones, los movimientos sacádicos y los patrones de exploración espacial. En pacientes con neglect, esto posibilita cuantificar de manera precisa el sesgo atencional hacia un hemiespacio, mediante métricas como el centro de masa de la atención o la latencia hacia estímulos contralesionales. En pacientes con DVC, el eye tracking permite analizar la eficiencia del escaneo visual, identificando patrones como fijaciones prolongadas, trayectorias erráticas o dificultades en la integración global de la escena. Esto transforma la evaluación en un proceso basado en biomarcadores digitales objetivos, superando la subjetividad de las pruebas tradicionales (Machner et al., 2018).

Otra línea de desarrollo innovadora es la utilización de realidad aumentada (RA), que permite superponer estímulos visuales o guías atencionales sobre el entorno real del paciente. Esta tecnología es particularmente relevante para mejorar la transferencia de la rehabilitación hacia actividades de la vida diaria. Por ejemplo, se pueden implementar señales visuales dinámicas que incentiven la exploración del lado afectado, resaltado de objetos relevantes en el campo visual o guías para tareas de lectura. En pacientes con DVC, la RA puede utilizarse para reducir la complejidad perceptual del entorno mediante

resaltado selectivo o filtrado visual, facilitando la identificación de objetos en contextos con alta carga visual.

En paralelo, el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático está permitiendo la creación de plataformas de rehabilitación adaptativa. Estos sistemas analizan el desempeño del paciente en tiempo real y ajustan automáticamente parámetros como la dificultad de la tarea, la velocidad de aparición de estímulos o la complejidad del entorno. Desde una perspectiva ingenieril, esto implica la implementación de modelos de control adaptativo, donde el objetivo es mantener al paciente en una zona óptima de desafío que maximice la neuroplasticidad.

Asimismo, comienzan a explorarse enfoques que integran interfaces multimodales, combinando estímulos visuales con retroalimentación auditiva y háptica. Esta estrategia resulta especialmente útil en pacientes con DVC, donde la información visual puede ser insuficiente o ambigua, permitiendo reforzar la orientación espacial mediante redundancia sensorial.

Finalmente, algunas líneas emergentes incorporan técnicas de neuromodulación no invasiva, como la estimulación transcraneal (tDCS o TMS), combinadas con entrenamiento visual, con el objetivo de potenciar la plasticidad cerebral y acelerar los procesos de recuperación funcional.

# Descripción de los test

- **Exploración de Faro**

Este test sitúa al usuario en un entorno virtual de baja luminosidad (pantalla oscura) donde la única fuente de información visual es un haz de luz controlado por el cursor (linterna). El paciente debe rastrear el área de trabajo para localizar y seleccionar estímulos diana. El propósito principal es la reeducación del rastreo visual activo y la reducción de las omisiones en el hemiespacio afectado dado que el neglect justamente genera que el paciente ignore por completo la información visual de un sector.

Al limitar el campo visual a un foco pequeño, se obliga al paciente a ejecutar movimientos oculares y manuales voluntarios más amplios, rompiendo la inercia de la desatención característica del Neglect. Esta técnica no solo entrena la atención espacial, sino que también fomenta la persistencia exploratoria y la memoria de trabajo, ya que el usuario debe recordar qué áreas ya han sido iluminadas para completar la tarea con éxito.

Para potenciar el efecto terapéutico, el módulo permite ajustar la exigencia de la rehabilitación mediante tres niveles de dificultad preestablecidos. Estos niveles modifican variables críticas como el tiempo de ejecución, el radio de visión, el tamaño de los estímulos y la relación de contraste, permitiendo una progresión terapéutica adaptada a la evolución del paciente.

### 1. Nivel Inicial (Fácil)

Este nivel está orientado a pacientes con déficits severos o en etapas tempranas de tratamiento, priorizando la detección sobre la precisión.

- ➔ **Contraste Máximo:** Se utiliza un fondo negro absoluto con objetivos en blanco puro para garantizar una discriminación visual inmediata al contacto con la luz.
- ➔ **Amplitud Exploratoria:** La "linterna" posee su radio máximo (180 px), permitiendo cubrir grandes áreas de la pantalla con desplazamientos mínimos.
- ➔ **Baja Densidad y Alta Tolerancia:** El paciente debe localizar 10 objetos de gran tamaño (40 px de radio) en un tiempo extendido de 60 segundos.

### 2. Nivel Intermedio (Medio)

Representa una transición hacia una búsqueda visual más detallada y una mayor demanda de atención sostenida.

- ➔ **Contraste Reducido:** El entorno adopta tonalidades azuladas oscuras, mimetizando levemente los objetivos con el fondo para exigir mayor agudeza visual.
- ➔ **Incremento de Precisión:** El haz de luz se reduce a 120 px y el tamaño de los objetivos disminuye a 25 px de radio.
- ➔ **Exigencia Operativa:** El número de estímulos aumenta a 16, mientras que el tiempo disponible para completar la tarea se reduce a 45 segundos.

### 3. Nivel Avanzado (Difícil)

Diseñado para la consolidación de estrategias compensatorias y el entrenamiento de la visión panorámica bajo presión.

- ➔ **Contraste Mínimo:** Se emplean gamas de grises muy similares entre el fondo y los estímulos, simulando condiciones de baja visibilidad que requieren un rastreo extremadamente minucioso.
- ➔ **Máxima Precisión Motora y Visual:** La linterna se limita a su radio mínimo (85 px) y los objetivos se reducen a 18 px, demandando un control fino del cursor.
- ➔ **Alta Carga Atencional:** El paciente debe hallar 22 objetos en un tiempo crítico de 30 segundos, promoviendo una velocidad de procesamiento superior.

El objetivo final es romper la tendencia del paciente a observar únicamente la región 'sana' para que pueda desarrollar y extender su visión panorámica para la mejora de la calidad de vida.

- **Anclaje visual**

El ejercicio presenta una tarea de lectura donde el contenido textual se encuentra inicialmente bloqueado o inhabilitado para el usuario. Para poder visualizar y leer el texto, el paciente debe realizar una acción de anclaje: identificar y tocar una barra roja parpadeante situada estratégicamente en el extremo izquierdo de la pantalla. Solo tras esta interacción, el sistema habilita el bloque de texto correspondiente, permitiendo el avance de la actividad. El juego posee diferentes niveles para que los pacientes se enfrenten a estímulos de diversas dificultades según el grado de lesión que posean.

### 1. Nivel Inicial (Fácil)

Este nivel busca establecer el reflejo de búsqueda hacia la izquierda mediante estímulos altamente llamativos.

- ➔ **Prominencia del Ancla:** La barra roja posee un ancho mayor y un parpadeo de alta frecuencia para capturar la atención de forma casi involuntaria (atención exógena).
- ➔ **Facilitación de Lectura:** El texto se habilita en bloques grandes o frases cortas, permitiendo que el paciente mantenga el hilo conductor con poco esfuerzo.
- ➔ **Tolerancia de Error:** El área de colisión para activar el ancla es amplia, facilitando la tarea a pacientes con dificultades de precisión motora o hemiparesia.
- ➔ **Pocos cambios de posición:** La posición del cursor cambia poco entre cada intento.

### 2. Nivel Intermedio (Medio)

En esta etapa, se empieza a retirar el apoyo visual externo para que el paciente dependa más de su propia iniciativa.

- ➔ **Estímulo Moderado:** Se reduce el ancho de la barra roja y la intensidad del parpadeo, exigiendo que el paciente realice una búsqueda visual más activa.
- ➔ **Carga de Lectura:** Los bloques de texto son más extensos, lo que requiere que el paciente sostenga la estrategia de anclaje durante más tiempo antes de completar el ejercicio.
- ➔ **Ajuste de Sensibilidad:** El margen de error para activar el ancla se reduce, demandando un control del cursor más fino.
- ➔ **Cambios leves de posición:** La posición del cursor cambia levemente.

### 3. Nivel Avanzado (Difícil)

El nivel difícil simula condiciones de lectura reales, donde los apoyos visuales son mínimos o inexistentes.

- ➔ **Ancla Discreta:** La barra de anclaje es delgada y puede dejar de parpadear, funcionando únicamente como una referencia visual estática que el paciente debe buscar por hábito.
- ➔ **Fragmentación de Texto:** El sistema puede requerir anclajes más frecuentes (por ejemplo, cada dos líneas), forzando al paciente a cruzar constantemente la línea media hacia el campo visual afectado.
- ➔ **Exigencia de Precisión:** El área de activación es pequeña y estricta, evaluando la coordinación óculo-manual avanzada y la persistencia atencional.
- ➔ **Cambios de posición drásticos:** Los cambios de posición de la barra son mayores con el fin de que el paciente tenga la capacidad de cambiar la orientación de su visión.

En pacientes con heminegligencia, el sistema atencional falla al orientarse hacia el lado lesionado. El uso de un estímulo disruptivo (la barra roja parpadeante) actúa como un potente "llamador" de atención que ayuda a romper la fijación en el lado derecho (campo visual "sano"). Esta técnica de anclaje visual es un estándar en la rehabilitación neuropsicológica para reentrenar los movimientos oculares sacádicos hacia el hemiespacio omitido. Este ejercicio ayudaría a que los pacientes fijen su mirada en el marco izquierdo de la pantalla y dejen de perder información. Por lo tanto, se disminuirían las omisiones al leer oraciones y se mejoraría la comprensión lectora. Ambas son cualidades fundamentales para que el paciente pueda desarrollar su vida cotidiana de forma autónoma ya que esta habilidad es utilizada a diario para leer carteles, menúes, libros de texto, etc.

- **<u>Complejidad gradual</u>**

Este juego desafía al usuario a identificar distintas formas entre distractores y ruido visual progresivo. Si bien no hay una prueba estándar, muchos test incorporan y evalúan la habilidad de identificar objetos en ambientes visuales complejos. Virtual Toy Box Task y Developmental Eye Movement Test son ejemplos de pruebas del estilo.

Los parámetros medidos en estas pruebas son diversos. En la prueba Virtual Toy Box Task, el paciente, inmerso en una realidad virtual, tiene como objetivo encontrar un juguete entre diversos juguetes y objetos distractores. Se evalúa el porcentaje de pruebas donde se encontró el objetivo, el tiempo de reacción, los patrones de búsqueda, el campo visual explorado, y cómo varía el desempeño del paciente a medida que se agregan distractores a la prueba. Los pacientes con DVC muestran resultados más bajos en todos los parámetros mencionados. La dificultad del test puede variar con la cantidad de

distractores, el espaciamiento entre ítems, el campo visual y la similitud entre distractores y objetivos.

El Development Eye Movement Test consiste en leer números en columnas y en líneas, apuntando a identificar efectos visuales de hacinamiento, tomándose los tiempos de lectura vertical y horizontal, y el cociente entre ellos. Los pacientes patológicos suelen tener tiempos mayores de lectura horizontal, ya que el efecto se acentúa de esta manera.

El juego que desarrollamos consiste en la presentación de diferentes símbolos y formas (cuadrados, círculos y triángulos), los cuáles van cambiando de manera veloz. El paciente debe hacer click sobre una figura específica, la cuál se le es indicada previamente. Cada ronda finaliza cuando el paciente logra identificar la figura indicada, pasando así a la siguiente disposición de objetivo/distractores. La dificultad de las rondas varía crecientemente, aumentando la cantidad de distractores.

### 1. Nivel Inicial (Fácil)

Este nivel permite al usuario familiarizarse con la dinámica del test.

- ➔ **Dificultad de arranque:** la primera disposición presentada es de 3x5, con un objetivo y 14 distractores.
- ➔ **Secuencia:** 3x5 a 5x10. Son 6 disposiciones en total (en todos los niveles de dificultad). La cantidad de filas cambia cada dos disposiciones, aumentando en pasos de a uno, mientras que la cantidad de columnas aumenta en uno en cada disposición.
- ➔ **Velocidad:** la velocidad de cambio de los distractores es moderada, permitiendo una mayor concentración.

### 2. Nivel Intermedio (Medio)

- ➔ **Dificultad de arranque:** la primera disposición presentada es de 4x7, con un objetivo y 27 distractores.
- ➔ **Secuencia:** 4x7 a 6x12.
- ➔ **Velocidad:** la velocidad de cambio de los distractores aumenta respecto al nivel anterior.

### 3. Nivel Avanzado (Difícil)

- ➔ **Dificultad de arranque:** la primera disposición presentada es de 5x9, con un objetivo y 44 distractores.
- ➔ **Secuencia:** 5x9 a 7x14.

➔ **Velocidad:** la velocidad de cambio de los distractores dificulta la concentración del paciente.

- **<u>Cancelación de estímulos</u>**

Este juego presenta al usuario una matriz de símbolos, dentro de la cual debe reconocer y señalar objetivos específicos, midiéndose la cantidad de omisiones por cuadrante. Evalúa la atención visual-espacial y las habilidades de escaneo. Dentro de la población con Discapacidad Visual Cortical, el Star Cancellation Test es la prueba más estudiada.

Se miden diferentes parámetros para realizar la evaluación del paciente mediante los resultados de la prueba. Entre ellos, se analizan: el número de objetivos identificados correctamente, el tiempo de compleción de la prueba, índice de cancelación (utilizando los dos primeros parámetros); métricas de mirada (cuando se combina la prueba con seguimiento de ojos), como tiempo de fijación total, conteo de fijación, amplitud y conteo de movimiento sacádico; y métricas de distribución espacial, como patrones de omisión (derecho, izquierdo, central, periférico).

Dentro de las variaciones de dificultad que se pueden introducir en el test, se encuentran: aumento de cantidad de distractores, cambio de similitud entre objetivos y distractores, alteración del espaciamiento entre los ítems, y modificación del tamaño del campo de visión.

Los pacientes con DVC suelen presentar un tiempo de compleción de la prueba más largo que los pacientes sanos, aunque no necesariamente un menor número de objetivos identificados correctamente (aunque sigue significando una menor eficiencia de cancelación). Además, muestran momentos de fijación total más extensos, más conteos de fijación, y mayores amplitudes en sus movimientos sacádicos, evidenciando escaneos visuales menos eficientes y que demandan más esfuerzo.

1. **Nivel Inicial (Fácil)**

➔ **Proporción objetivos/distractores:** matriz de 7x10, con 28 objetivos y 42 distractores.

2. **Nivel Intermedio (Medio)**

➔ **Proporción objetivos/distractores:** matriz de 7x10, con 24 objetivos y 46 distractores.

3. **Nivel Avanzado (Difícil)**

➔ **Proporción objetivos/distractores:** matriz de 7x10, con 18 objetivos y 52 distractores.

- **<u>Figura Fondo</u>**

Este juego pone a prueba la habilidad del paciente de diferenciar entre figuras de bajo contraste con el fondo sobre el que se presentan. Se le muestra al jugador una de tres figuras posibles (triángulo, rectángulo o círculo) y se le pide que elija la opción correcta.

Idealmente, el paciente debería ser capaz de identificar (a lo largo de las cinco rondas) a todas las figuras sin problemas. Complicaciones a la hora de elegir la opción correcta indicarían una incapacidad de distinguir un objeto del fondo, cuando hay bajo contraste entre estos (por ejemplo, si el objeto y el fondo tienen colores o tonos muy similares).

Otro signo para esta incapacidad puede ser una gran tardanza a la hora de responder. Aunque la respuesta sea correcta, si al paciente le tomó un tiempo excesivo, indica un esfuerzo que no debería ser necesario en condiciones sanas.

Adicionalmente, se puede regular la complejidad del ejercicio de manera que sea fácil, intermedio o difícil. Esto se logró asignándole a las figuras un color de un tono equivalente al del fondo, más un delta variable según la dificultad. Así, la diferencia entre la figura y el fondo depende del delta sumado al tono del fondo, y cuanto menor sea en módulo este valor delta, menor contraste habrá (en realidad, hay un delta para el borde exterior, que es mayor que el delta del relleno, pero ambos se comportan de la misma manera).

1. **Nivel Inicial (Fácil):**

➔ **Contraste figura/fondo:** Delta interior (relleno) de -30, delta exterior (borde) de -60

2. **Nivel Intermedio (Medio):**

➔ **Contraste figura/fondo:** Delta interior de -15, delta exterior de -30

3. **Nivel Avanzado (Difícil):**

➔ **Contraste figura/fondo:** Delta interior de -6, delta exterior de -12

- **<u>Acinetopsia</u>**

El ejercicio “acinetopsia” busca poner a prueba la capacidad del paciente de observar movimientos rápidos de manera fluida. En personas afectadas por un ACV, es posible que se presente una imposibilidad de detectar movimientos veloces, visualizando estos como movimientos “saltatorios” en vez de fluidos y continuos.

La manera en la que se pone a prueba esta capacidad es poniendo 8 objetivos circulares que se desplazan a velocidades variables de izquierda a derecha. Una persona sana debería ser capaz de “atrapar” (hacer click sobre) los objetivos, sin fallar una gran cantidad de veces. Para un paciente afectado, los objetos se verían titilantes y por ende la cantidad de clicks fallados aumentaría. Además, hay un límite de tiempo que, de acabarse, da el juego por terminado automáticamente.

En cuanto a la variabilidad de la dificultad del ejercicio, esta vez recae sobre un cambio en la velocidad de los objetos. En teoría, si un objeto se mueve más rápidamente, el movimiento saltatorio causaría un desplazamiento mucho mayor por cada “salto”, por ende esta diferencia en velocidades permite evaluar la capacidad del jugador de percibir movimientos fluidos.

1. **Nivel Inicial (Fácil):**

➔ **Velocidad de los objetos:** La velocidad de los objetos varía entre los valores 2 y 4 (píxeles por cuadro)

2. **Nivel Intermedio (Medio):**

➔ **Velocidad de los objetos:** La velocidad de los objetos varía entre los valores 4 y 7 (píxeles por cuadro)

3. **Nivel Avanzado (Difícil):**

➔ **Velocidad de los objetos:** La velocidad de los objetos varía entre los valores 7 y 9 (píxeles por cuadro)

# Métricas definidas

- **Exploración de Faro**

Para poder reconocer el desarrollo del paciente, el juego presenta una serie de métricas. La métrica más básica es el tiempo que tardó en encontrar una equis cantidad de elementos. Esto permite tener un conocimiento sencillo del desempeño del paciente y nos permite poder darle un feedback de forma simple al paciente mediante una pantalla que valore su rendimiento (“Bien hecho”, “Puedes mejorar”,”Excelente!”).

No obstante, se desarrollaron métricas que presentan mayor complejidad para tener datos que posean un valor diagnóstico de mayor utilidad para los terapeutas. Una métrica definida es el índice de omisión de elementos por mitades. Esto permite determinar en qué sectores el paciente posee una mayor deficiencia para detectar los elementos. Probablemente, se presenten más omisiones del sector izquierdo por el efecto del neglect.

Otra métrica importante es el tiempo de latencia hasta el primer hallazgo. Este dato le permite a los terapeutas conocer cuánto tiempo tarda el paciente en romper la inercia de desatención.

Finalmente, la última métrica definida es la redundancia en la trayectoria, definida por la cantidad de veces que el usuario vuelve a iluminar una región que ya había iluminado previamente. Esto permite conocer la memoria del trabajo espacial del paciente.

- **Anclaje visual**

La primera métrica programada será la latencia media de activación. Esta métrica evalúa el intervalo medio de tiempo que transcurre desde la aparición del primer estímulo visual hasta que el paciente realiza el click sobre el área de activación. Esta métrica evalúa la capacidad de orientación atencional. En pacientes con Neglect, el cerebro está "atrapado" en el hemiespacio derecho (sano). Esta métrica cuantifica cuánto le cuesta al paciente desengancharse de la derecha y detectar el nuevo estímulo en el extremo izquierdo.

La segunda métrica es la precisión motora del paciente al realizar los clicks sobre el área roja de activación. Se define como la distancia euclidiana (medida en píxeles) entre el centro geométrico del ancla y el punto de impacto del clic o contacto realizado por el usuario. Permite diferenciar entre un déficit puramente atencional y una apraxia o ataxia

óptica. Si la latencia es buena (lo ve rápido) pero la precisión es baja (cliquea lejos), el problema radica en la coordinación óculo-manual o en el control motor del miembro superior.

La tercera métrica definida es el tiempo de lectura. Se cronometra el tiempo total desde que el texto se vuelve visible (tras activar el ancla) hasta que el paciente llega al final de la oración o párrafo. Esta métrica sirve para medir la atención sostenida dado que se puede saber si, una vez que el paciente ha logrado fijar su visión en el sector izquierdo, es capaz de mantener esa organización durante el barrido que realizará de izquierda a derecha, sin omitir palabras. Básicamente, se mide la capacidad de la visión de barrer la información

La cuarta definida es la validez de la voz. Es una métrica compuesta que utiliza algoritmos de Reconocimiento de Voz (ASR) y procesamiento de lenguaje natural para comparar la onda sonora capturada por el micrófono contra la cadena de texto objetivo. El resultado se expresa como un porcentaje de similitud (basado en la distancia de Levenshtein), donde el 100% representa una lectura literal y exacta. Su propósito es verificar que el "anclaje" en el margen izquierdo fue efectivo no solo para detectar la presencia de luz, sino para permitir un procesamiento semántico completo. Ayuda a confirmar que el paciente ha dejado de omitir el inicio de las oraciones, logrando una comprensión lectora que impacta directamente en su autonomía diaria (leer menús, carteles o libros). Esta métrica es fundamental para el diagnóstico diferencial tras un ACV dado que no es lo mismo si el paciente tiene baja validez porque omite las primeras palabras de la frase o si el paciente ve toda la frase pero tiene un porcentaje bajo de validez debido a errores en la pronunciación o pausas largas.

Para finalizar, se define una métrica para poder darle feedback al usuario. Esta se denomina tasa de eficacia, la cual se deriva del cumplimiento de los objetivos de la tarea en relación con el nivel de dificultad seleccionado. Con esta métrica se determina el mensaje que le dará al paciente (“Excelente!”, “Bien hecho”, “Puedes mejorar”).

- **<u>Complejidad Gradual</u>**

La primera métrica indicada en los informes es el tiempo total de la prueba, que incluye la suma del tiempo que le toma al usuario hacer click sobre el objetivo en cada una de las 6 rondas.

La segunda métrica indicada es el tiempo promedio de la prueba, definida como el tiempo total de la prueba dividido entre las 6 rondas.

La tercera métrica indicada es la variación de tiempos entre la primera ronda y la ronda final. Un tiempo negativo indica que el usuario demoró más en encontrar el objetivo en la primera ronda, mostrando una mejora en el desempeño.

Por último, la cuarta métrica indica el porcentaje de clicks correctos, definido como la proporción de clicks correctos por sobre el total de clicks realizados durante la prueba.

- **Cancelación de estímulos**

La primera métrica indicada es la cantidad de clicks erróneos (misclicks). Con esta métrica, se pueden calcular otras dos más: la proporción acierto/error y el porcentaje de aciertos. La cantidad de aciertos en cada nivel de dificultad es siempre la misma ya que el test solo finaliza una vez que el usuario identifica todos los objetivos.

La proporción acierto error se calcula como el cociente entre la cantidad de aciertos y la cantidad de clicks erróneos: mientras mayor sea esta proporción, mejor será el resultado de la prueba. El porcentaje de aciertos se calcula como el cociente entre los aciertos y la cantidad total de clicks (que se define como la suma entre aciertos y errores).

Por último, están las métricas relacionadas al tiempo. Por un lado, se encuentra el tiempo total de la prueba: un tiempo menor indica un mejor desempeño. Luego, está el tiempo promedio por objetivo encontrado, que se obtiene dividiendo el tiempo total por la cantidad total de objetivos. Sería interesante encontrar una manera de ponderar de distinta manera la contribución de los tiempos a medida que el usuario va identificando los objetivos, ya que es lógico que los tiempos vayan aumentando con cada acierto, al disminuir la proporción de objetivos en la matriz.

- **Figura Fondo**

La primera métrica elegida para este ejercicio fue la cantidad de figuras correctas. Esta medición es la manera más simple de determinar si el paciente tiene una capacidad completa de reconocer objetos cuando hay un bajo contraste entre el fondo y estos.

Complementariamente, se agregó como métrica la cantidad de figuras incorrectas. Así, si el paciente tiene una alta cantidad de figuras incorrectas seleccionadas, se puede asegurar que hay un problema en esta área de la visión y percepción.

La tercera métrica seleccionada fue el tiempo total. Siguiendo la misma lógica, la cuarta métrica es el tiempo promedio por figura. Ambas métricas ayudan a considerar no sólo si la respuesta es correcta, sino también qué tanto dudó el jugador a la hora de elegir la respuesta. Aunque haya seleccionado todas las respuestas correctas, si le tomó mucho

tiempo, también se puede concluir que hay una deficiencia en la capacidad de distinción previamente mencionada.

Por último, se incluyó el porcentaje de aciertos como métrica que engloba el éxito en el juego.

- **Acinetopsia**

En este juego, la primera métrica elegida fue objetivos encontrados. Debido a que hay un límite de tiempo, es posible que el jugador no haya seleccionado todos los objetos para el fin del ejercicio. Adicionalmente, se agregó la métrica “objetivos no encontrados”, para contabilizar aquellos targets para los cuales el tiempo no fue suficiente.

Nuevamente, como tercera y cuarta métrica se incluyeron el tiempo total y tiempo promedio por objetivo, lo cual permite saber cuánto le costó señalar al paciente los targets sino además para hallar signos de mejoría o deterioro aún si todos los objetivos fueron seleccionados, pues un jugador en mejores condiciones tardará menos que uno en peores condiciones.

Como últimas dos métricas, están los clicks totales y misclicks. Esto permite descubrir cuántos intentos fallidos tuvo el jugador a la hora de “hallar” los targets, un gran número de misclicks (aunque se hayan hallado todos los objetivos) indica una gran dificultad para seguir el movimiento de los objetos.

# Principales prompts utilizados

1. Necesito el código de un videojuego que cumpla con la siguiente consigna. ¿Cómo te parece organizar el código? ¿Es mejor Tkinter o PyGame?
2. Para la pestaña inicial de los juegos quiero una pestaña donde haya un botón de dificultad de nivel. Luego conectar eso con las distintas opciones de juego.
3. Con los parámetros que te pase, modifica las variables en cada juego. Después, conecta eso con el botón de las dificultades.
4. Generar la cita de la parte bibliográfica de forma correcta.
5. Explícame, de forma sencilla, el proceso para traer de GitHub la última versión del proyecto.
6. Haceme un análisis de cómo presentar las métricas de forma comprensible para un usuario promedio.
7. Parámetros a variar para modificar la dificultad de los siguientes juegos. (Prompt enviado a Open Evidence)

8. En el test de cancelación de estímulos, necesito que la dificultad determine la cantidad de objetivos en la grilla: 28 para fácil, 24 para medio y 18 para difícil, sobre una matriz fija de 7x10 con posiciones aleatorias.
9. La pantalla de resultado debe tener dos vistas: un resumen con un rango calculado por porcentaje de aciertos, y un informe detallado accesible desde un botón. El botón cerrar del informe debe volver al resumen, no al menú principal.
10. Al finalizar el test, calcular y guardar en el JSON tres métricas: tiempo total de compleción, ratio entre aciertos y errores, y tiempo promedio por objetivo encontrado.
11. Necesito una diferencia en colores apropiada para poder generar una situación de bajo contraste, ¿Qué recomendación tendrías?
12. ¿Es conveniente variar al mismo tiempo el contraste y la velocidad de los objetivos en una prueba de acinetopsia?
13. ¿Cómo creo un parámetro de manera que el juego finalice cuando termine el tiempo o cuando se hallan todos los objetivos?
14. ¿Qué función puede utilizarse para contabilizar clicks?

# Bibliografía


- Escala de Ictus (NIHSS)

Saebo. (s.f.). What is the NIH Stroke Scale (NIHSS)? Saebo.
https://www.saebo.com/blog/nih-stroke-scale-nihss/

- Tests de Neglect (Negligencia Espacial)

Grattan, E. S., & Woodbury, M. L. (2023). Spatial Neglect. StatPearls Publishing; NCBI Bookshelf.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539820/

- Tests de DCV y Deterioro Cognitivo Vascular

Canadian Stroke Best Practices. (s.f.). Screening, Assessment and Diagnosis. Heart and Stroke Foundation of Canada.
https://www.strokebestpractices.ca/recommendations/screening-assessment-and-diagnosis

Canadian Stroke Best Practices. (s.f.). Vascular Cognitive Impairment Canadian Stroke Best Practice Recommendations. Heart and Stroke Foundation of Canada.

- Tests Cognitivos Específicos (6-CIT y MIS)

Leeds Mindwell. (s.f.). Six Item Cognitive Impairment Test (6CIT). https://www.leedsmindwell.org.uk/

Buschke, H., Kuslansky, G., Katz, M., Stewart, W. F., Sliwinski, M. J., Eckholdt, H. M., & Lipton, R. B. (1999). Screening for dementia with the Memory Impairment Screen (MIS). Neurology, 52(2), 231.

- Paper Apples Test

Bickerton, W. L., Samson, D., Williamson, J., y Humphreys, G. W. (2011). Separating forms of neglect using the Apples Test: Validation and functional prediction in chronic and acute stroke. *Neuropsychology*, 25(5), 567–580.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21574718/

- Towle, D., y Lincoln, N. B. (1991). Use of the Indented Paragraph test with right hemisphere-damaged stroke patients. *British Journal of Clinical Psychology*, 30(1), 37–45.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2021786/

- Rorden, C., y Karnath, H. O. (2010). A simple measure of neglect severity. Neuropsychologia, 48(9), 2758–2763.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20433859/

- Niemeier, J. P. (1998). The Lighthouse Strategy: Use of a visual imagery technique to treat visual inattention in stroke patients. Brain Injury, 12(5), 399–406.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9591143/

- Fullerton, K. J., McSherry, D., y Stout, R. W. (1986). Albert's test: A neglected test of perceptual neglect. The Lancet, 1(8478), 430–432.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2868349/

- Machner, B., Sprenger, A., Kömpf, D., & Heide, W. (2018). Visual search disorders beyond neglect: Eye tracking in stroke patients. *Brain, 141*(8), 2529–2543.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099443/

- Pedroli, E., Serino, S., Cipresso, P., Pallavicini, F., & Riva, G. (2015). Assessment and rehabilitation of neglect using virtual reality: A systematic review. *Frontiers in Behavioral Neuroscience, 9*, 226.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26347636/

- Rizzo, A. A., & Koenig, S. T. (2017). Is clinical virtual reality ready for primetime? *Neuropsychology, 31*(8), 877–899.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29036802/